UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 2

Unidad II: Utilidad Esperada y Aversión al Riesgo

Bibliografía: Varian (cap. 11); Gravelle & Rees (cap. 17)

Resumen

Estas notas cubren la segunda clase del curso. Partimos de una motivación histórica —el *principio de Bernoulli* y la *paradoja de San Petersburgo*— que muestra por qué el valor monetario esperado no puede ser el criterio de decisión bajo riesgo. Formalizamos luego el objeto de elección mediante *loterías* y desarrollamos el fundamento axiomático del modelo: el *teorema de la utilidad esperada* de von Neumann y Morgenstern, con sus axiomas (racionalidad, continuidad, independencia y monotonía), la construcción de la representación $\mathbb{E}[u]$ y su unicidad salvo transformación afín (cardinalidad). Sobre esa base estudiamos las *preferencias y la aversión al riesgo* (concavidad, desigualdad de Jensen, equivalente cierto y prima de riesgo) y las *medidas de aversión al riesgo* de Arrow–Pratt —absoluta y relativa—, la aproximación local de Pratt, el teorema de Pratt de comparación global y el caso CARA–Normal que fundamenta el criterio media–varianza. Aplicamos el aparato a la *demanda de seguro* y cerramos con la crítica descriptiva, identificando con precisión qué axioma vulneran las paradojas de Allais (independencia) y de Ellsberg (probabilidad subjetiva y ambigüedad).

---

1. Introducción: del uso al fundamento de la utilidad esperada

En la Clase 1 usamos la utilidad esperada como una *herramienta*: dado un prospecto, la valuábamos por $\mathbb{E}[v(y)]$, discutíamos la actitud frente al riesgo a partir de la concavidad de v y contrastábamos ese modelo normativo con la evidencia de la Teoría de las Perspectivas (efecto certeza de Allais, efecto reflejo, efecto aislamiento, ponderación de probabilidades). Quedó pendiente una pregunta más básica: **¿por qué valuar una lotería por la esperanza de la utilidad y no, por ejemplo, por su valor monetario esperado?**

Esta clase responde esa pregunta en dos niveles. Primero, con una motivación histórica —el *principio de Bernoulli* y la *paradoja de San Petersburgo*— que muestra por qué el valor esperado *no* puede ser el criterio de decisión. Segundo, con el fundamento axiomático moderno: el *teorema de la utilidad esperada* de von Neumann y Morgenstern, que deriva la representación $\mathbb{E}[u(\cdot)]$ a partir de un puñado de axiomas sobre las preferencias del decisor. A partir de ahí formalizamos las *medidas de aversión al riesgo* (Arrow–Pratt, absoluta y relativa) y su comparación global (teorema de Pratt). Cerramos volviendo a la crítica, ahora con precisión: mostraremos exactamente *qué axioma* vulneran las paradojas de Allais y de Ellsberg.

La lectura central es Varian, *Análisis microeconómico*, cap. 11; los temas no cubiertos por esa lectura (San Petersburgo, la aproximación local de Pratt, la paradoja de Ellsberg) se desarrollan con fuentes adicionales: Bernoulli (1738), von Neumann & Morgenstern (1944), Pratt (1964), Arrow (1965), Allais (1953) y Ellsberg (1961).

Idea clave. El objetivo de la unidad es pasar de *postular* la utilidad esperada a *derivarla* de axiomas de comportamiento, y con ese andamiaje construir medidas de aversión al riesgo comparables entre individuos.

2. El principio de Bernoulli y la paradoja de San Petersburgo

2.1. El juego de San Petersburgo

Consideremos el siguiente juego, propuesto por Nicolás Bernoulli en 1713. Se lanza una moneda equilibrada hasta que sale la primera cara. Si la primera cara ocurre en el lanzamiento n, el jugador cobra $x_n = 2^n$ ducados. La probabilidad de que la primera cara aparezca en el lanzamiento n es $p_n = (1/2)^n$.

El *valor monetario esperado* del juego es

$$\mathbb{E}[X] \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} p_n\, x_n \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n 2^n \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} 1 \;=\; +\infty.$$

Un decisor que valuara los juegos por su valor esperado debería estar dispuesto a pagar *cualquier* suma finita por participar. La paradoja es empírica y de sentido común: nadie paga más que unas pocas monedas por este juego. El criterio del valor esperado predice mal.

2.2. La resolución de Bernoulli: la utilidad marginal decreciente

Daniel Bernoulli (1738) propuso que el jugador no valora el dinero linealmente, sino que "la utilidad resultante de un pequeño incremento de riqueza es inversamente proporcional a la cantidad de bienes previamente poseídos". En términos modernos: la utilidad del dinero $u(w)$ es *creciente* pero *cóncava* ($u' > 0$, $u'' < 0$), y el decisor evalúa el juego por su **utilidad esperada**, no por su valor esperado:

$$\mathbb{E}[u(X)] \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} p_n\, u(x_n).$$

Con la función logarítmica $u(w) = \ln w$ que sugiere Bernoulli, y valuando los premios directamente, la utilidad esperada del juego es finita:

$$\mathbb{E}[\ln X] \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n \ln(2^n) \;=\; \ln 2 \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\tfrac{1}{2}\right)^n \;=\; \ln 2 \cdot 2 \;=\; \ln 4,$$

donde usamos $\sum_{n\geq 1} n\, r^n = r/(1-r)^2$ evaluado en $r = 1/2$, que da 2. El *equivalente cierto* del juego —la cantidad segura CE que reporta la misma utilidad— satisface $\ln \mathrm{CE} = \ln 4$, es decir

$$\mathrm{CE} \;=\; e^{\ln 4} \;=\; 4 \text{ ducados.}$$

Un valor esperado infinito se transforma, bajo utilidad logarítmica, en una disposición a pagar de apenas 4 ducados: coherente con la conducta observada.

2.3. El límite de la resolución: utilidad acotada

La solución de Bernoulli no es del todo general. Menger (1934) observó que basta con hacer crecer los premios más rápido —por ejemplo $x_n = e^{2^n}$— para que $\mathbb{E}[\ln X]$ vuelva a divergir (una "super–paradoja de San Petersburgo"). La lección definitiva es más fuerte: **para descartar paradojas de este tipo con cualquier sucesión de premios, la función de utilidad debe estar acotada.** La representación por utilidad esperada requiere condiciones de regularidad (continuidad) que, entre otras cosas, disciplinan este tipo de comportamiento en el infinito.

Idea clave. San Petersburgo refuta el criterio del valor esperado y motiva el *principio de Bernoulli*: las decisiones bajo riesgo se ordenan por la *utilidad esperada* de una función cóncava del dinero. Lo que sigue es la pregunta de von Neumann–Morgenstern: ¿qué supuestos sobre las preferencias justifican *exactamente* esa forma funcional?

3. Loterías: el marco formal

Para enunciar el teorema de la utilidad esperada necesitamos un objeto de elección preciso. Siguiendo a Varian (cap. 11), el decisor elige entre *loterías*.

Definición 3.1 (Lotería)**.** Una lotería *simple* se denota

$$p \circ x \oplus (1-p) \circ y,$$

y se lee: "el decisor recibe el premio x con probabilidad p y el premio y con probabilidad $1-p$". Los premios pueden ser sumas de dinero, canastas de bienes o *a su vez otras loterías*, lo que permite construir loterías *compuestas*.

Sobre la *percepción* de las loterías imponemos tres supuestos de consistencia:

Axioma 3.1 (Certeza)**.** $1 \circ x \oplus (1-1) \circ y = x$*. Obtener un premio con probabilidad* 1 *equivale a obtenerlo con certeza.*

Axioma 3.2 (Irrelevancia del orden)**.** $p \circ x \oplus (1-p) \circ y = (1-p) \circ y \oplus p \circ x$*. El decisor no atiende al orden en que se describe la lotería.*

Axioma 3.3 (Reducción de loterías compuestas)**.** *El decisor sólo atiende a las probabilidades* netas *sobre los premios finales. Por ejemplo, una lotería que con probabilidad* q *entrega* $p \circ x \oplus (1-p) \circ y$ *y con probabilidad* $1-q$ *entrega* y *es* indistinguible *de la lotería simple*

$$(qp) \circ x \ \oplus \ (1-qp) \circ y.$$

El supuesto de reducción es cómodo pero no inocuo: al colapsar las loterías compuestas en simples, borra cualquier valor (o disvalor) que el decisor asigne al *proceso* de resolución del riesgo por etapas. Con estos supuestos, la reducción de loterías compuestas permite representar cualquier situación de premios finitos mediante loterías de dos premios encadenadas, de modo que basta con axiomatizar preferencias sobre el conjunto $\mathcal{L}$ de todas las loterías así construidas.

Sobre $\mathcal{L}$ el decisor tiene una relación de preferencia $\succsim$ ("al menos tan buena como"), con las partes estricta $\succ$ e indiferente $\sim$ usuales.

4. El teorema de la utilidad esperada (von Neumann–Morgenstern)

4.1. Los axiomas

Buscamos condiciones sobre $\succsim$ que garanticen la existencia de una función u definida sobre los premios tal que las loterías se ordenen por su utilidad *esperada*. Los axiomas centrales son cuatro.

Axioma 4.1 (Preferencias racionales)**.** $\succsim$ *es* completa *(para todo par de loterías* L, L'*, o bien* $L \succsim L'$ *o bien* $L' \succsim L$*) y* transitiva.

Axioma 4.2 (Continuidad)**.** *Para todas las loterías* $L \succsim M \succsim N$*, existe* $\alpha \in [0,1]$ *tal que*

$$M \ \sim \ \alpha \circ L \oplus (1-\alpha) \circ N.$$

Pequeñas variaciones de probabilidades no producen saltos en las preferencias: siempre hay una mezcla de la mejor y la peor lotería indiferente a la intermedia.

Axioma 4.3 (Independencia)**.** *Para todas las loterías L, M, N y todo $\alpha \in (0,1]$,*

$$L \succsim M \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \circ L \oplus (1-\alpha) \circ N \;\succsim\; \alpha \circ M \oplus (1-\alpha) \circ N.$$

Mezclar dos loterías con una tercera común *N, en idéntica proporción, no altera su ordenamiento.*

Axioma 4.4 (Monotonía)**.** *Si $x \succ y$ y $p > q$, entonces $p \circ x \oplus (1-p) \circ y \succ q \circ x \oplus (1-q) \circ y$: entre dos loterías sobre los mismos premios, se prefiere la que asigna mayor probabilidad al mejor premio.*

El axioma de **independencia** es el corazón del modelo y, como veremos, el que las paradojas ponen en cuestión. No tiene análogo en la teoría del consumidor bajo certeza: allí las curvas de indiferencia pueden curvarse libremente; aquí la independencia obliga a que las curvas de indiferencia sobre loterías sean *rectas paralelas* en el símplex de probabilidades.

4.2. El teorema

Teorema 4.1 (Utilidad esperada)**.** *Si $\succsim$ sobre $\mathcal{L}$ satisface los Axiomas 4.1–4.4, entonces existe una función de utilidad u definida sobre los premios que tiene la* propiedad de utilidad esperada*: para toda lotería con premios $x_1, \dots, x_n$ y probabilidades $p_1, \dots, p_n$,*

$$U(p_1 \circ x_1 \oplus \cdots \oplus p_n \circ x_n) \;=\; \sum_{i=1}^{n} p_i \, u(x_i) \;=\; \mathbb{E}[u].$$

Idea de la demostración (construcción). Por completitud existen una *mejor* lotería b y una *peor* lotería w, con $b \succsim x \succsim w$ para todo premio x. Para cada premio x, por continuidad existe un único número $p_x \in [0,1]$ tal que

$$x \;\sim\; p_x \circ b \oplus (1-p_x) \circ w.$$

La unicidad de p_x se sigue de la monotonía. *Definimos* $u(x) = p_x$. Resta ver que u tiene la propiedad de utilidad esperada. Tomemos una lotería $L = q \circ x \oplus (1-q) \circ y$. Sustituyendo cada premio por su lotería indiferente sobre $\{b, w\}$ (lícito por independencia) y reduciendo la lotería compuesta resultante, se obtiene

$$L \;\sim\; \big(q\,p_x + (1-q)\,p_y\big) \circ b \;\oplus\; \big(1 - q\,p_x - (1-q)\,p_y\big) \circ w.$$

Por monotonía, el valor de L queda determinado por la probabilidad total con que entrega b, esto es $q\,p_x + (1-q)\,p_y = q\,u(x) + (1-q)\,u(y) = \mathbb{E}[u]$. Extendiendo por inducción a n premios mediante loterías compuestas se obtiene el resultado. □

4.3. Unicidad: cardinalidad de la utilidad vNM

Proposición 4.1 (Unicidad salvo transformación afín)**.** *Una función de utilidad esperada es única* salvo transformaciones afines positivas*: si u representa $\succsim$ con la propiedad de utilidad esperada, entonces v también lo hace* si y sólo si *$v(x) = a\,u(x) + c$ con $a > 0$.*

Demostración. Que toda transformación afín positiva preserva la propiedad es inmediato:

$$\mathbb{E}[a\,u + c] = a\,\mathbb{E}[u] + c,$$

y como $a > 0$ el orden de las loterías se conserva. La recíproca —que ninguna otra transformación monótona preserva la propiedad de utilidad esperada— se prueba mostrando que si g es monótona y $g(u)$ conserva la linealidad en las probabilidades, entonces g debe ser afín. □

Esta es una diferencia **esencial** con la teoría del consumidor bajo certeza. Allí la utilidad es *ordinal*: cualquier transformación monótona creciente sirve. Aquí la utilidad vNM es *cardinal*: diferencias de utilidad tienen significado (comparan intensidades entre premios), porque están ancladas a probabilidades de la lotería de referencia $\{b, w\}$. Lo que *no* tiene significado es el origen y la escala, que quedan libres.

4.4. Otras notaciones y el operador esperanza

El teorema, probado para dos premios, se extiende sin dificultad a un número finito de premios vía loterías compuestas, y —con salvedades técnicas menores— a distribuciones continuas. Si los resultados son un continuo con densidad $f(x)$, la utilidad esperada del "juego" es

$$\mathbb{E}[u(X)] = \int u(x)\, f(x)\, dx.$$

En lo que sigue escribimos indistintamente $\mathbb{E}[u(X)]$ para el caso discreto (suma) y continuo (integral), usando el operador esperanza.

5. Preferencias y aversión al riesgo

Restringimos ahora la atención a loterías con premios monetarios y estudiamos la *actitud frente al riesgo*, ya introducida en la Clase 1. Recordemos las definiciones y profundicemos su fundamento.

Definición 5.1 (Actitud frente al riesgo)**.** Un decisor es *averso al riesgo* si para toda lotería no degenerada X prefiere su valor esperado con certeza a la lotería:

$$u(\mathbb{E}[X]) \;>\; \mathbb{E}[u(X)].$$

Es *neutral* si vale la igualdad y *propenso* (amante) si vale la desigualdad opuesta.

Proposición 5.1 (Aversión al riesgo $\Leftrightarrow$ concavidad)**.** *Un decisor con utilidad esperada es averso al riesgo si y sólo si su función de utilidad del dinero u es* cóncava*.*

La equivalencia es un caso de la desigualdad de Jensen, que conviene enunciar con precisión porque es la herramienta técnica central de la unidad.

Proposición 5.2 (Desigualdad de Jensen)**.** *Sea X una variable aleatoria no degenerada y u una función estrictamente cóncava. Entonces*

$$\mathbb{E}[u(X)] \;<\; u(\mathbb{E}[X]).$$

Demostración. Una función cóncava y diferenciable queda por debajo de cualquiera de sus rectas tangentes: para todo x y todo punto $\bar{x}$,

$$u(x) \;\le\; u(\bar{x}) + u'(\bar{x})\,(x - \bar{x}),$$

con desigualdad estricta si $x \neq \bar{x}$. Tomemos $\bar{x} = \mathbb{E}[X]$ y esperanza a ambos lados:

$$\mathbb{E}[u(X)] \;\le\; u(\mathbb{E}[X]) + u'(\mathbb{E}[X])\,\underbrace{\big(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]\big)}_{=\,0} \;=\; u(\mathbb{E}[X]),$$

y como X es no degenerada la desigualdad es estricta. □

5.1. Equivalente cierto y prima de riesgo

Definición 5.2 (Equivalente cierto y prima de riesgo)**.** El *equivalente cierto* $\mathrm{CE}(X)$ de una lotería X es la cantidad segura que reporta la misma utilidad que la lotería:

$$u\big(\mathrm{CE}(X)\big) \;=\; \mathbb{E}[u(X)].$$

La *prima de riesgo* es la diferencia entre el valor esperado y el equivalente cierto:

$$\pi(X) \;=\; \mathbb{E}[X] - \mathrm{CE}(X).$$

Para un averso al riesgo, Jensen implica $u(\mathrm{CE}) = \mathbb{E}[u(X)] < u(\mathbb{E}[X])$ y, como u es creciente, $\mathrm{CE}(X) < \mathbb{E}[X]$: la prima de riesgo es *positiva*. La prima mide cuánto valor esperado está dispuesto a sacrificar el decisor para eliminar el riesgo. La Figura 1 representa geométricamente estos objetos.

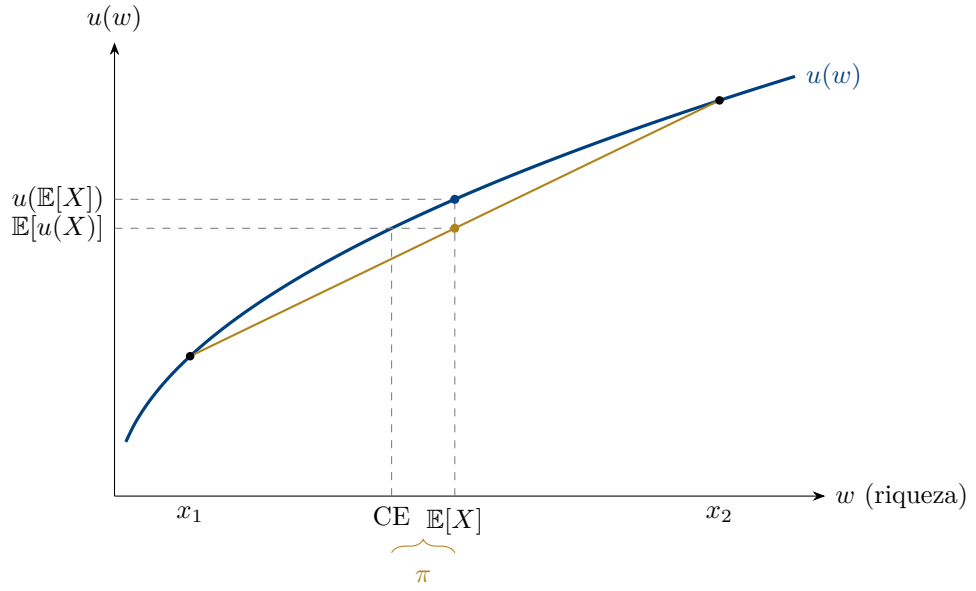


Figura 1: Aversión al riesgo. La utilidad esperada $\mathbb{E}[u(X)]$ (punto dorado sobre la cuerda) es menor que la utilidad del valor esperado $u(\mathbb{E}[X])$ (punto azul sobre la curva). El equivalente cierto CE satisface $u(\mathrm{CE}) = \mathbb{E}[u(X)]$ y la prima de riesgo es $\pi = \mathbb{E}[X] - \mathrm{CE} > 0$.

5.2. El conjunto de aceptación

Varian ofrece una caracterización alternativa, útil para comparar individuos. Representemos una apuesta por un par (x_1, x_2): el decisor recibe x_1 si ocurre un evento E y x_2 si no. El *conjunto de aceptación* a un nivel de riqueza inicial w es el conjunto de apuestas que el decisor aceptaría. Si el decisor es averso al riesgo, ese conjunto es *convexo*, y su frontera —el conjunto de apuestas indiferentes— tiene, en el punto $(0, 0)$, una pendiente igual a la razón de probabilidades $-p/(1-p)$. Esto ofrece un método para *elicitar* probabilidades: hallar las cuotas a las que el decisor está justo dispuesto a aceptar una apuesta pequeña sobre el evento. Además, un decisor i es *localmente más averso* que otro j cuando el conjunto de aceptación de i está contenido en el de j cerca del origen; formalizar esa idea conduce a la medida de Arrow–Pratt de la próxima sección.

6. Medidas de aversión al riesgo

6.1. ¿Por qué no basta con u''?

La intuición dice: cuanto más cóncava es u, más averso el decisor, así que u'' debería medir la aversión. El problema es que u'' *no es invariante* a la representación. Como la utilidad vNM es única salvo transformación afín positiva, reemplazar u por $a\,u + c$ (con $a > 0$) no cambia la conducta, pero multiplica u'' por a. Necesitamos normalizar. Dividiendo por u' (que también se multiplica por a) obtenemos una medida invariante.

Definición 6.1 (Medida de Arrow–Pratt de aversión absoluta al riesgo)**.**

$$r_A(w) \;=\; -\,\frac{u''(w)}{u'(w)}.$$

6.2. La aproximación local de Pratt

La medida r_A no es una definición arbitraria: aproxima la prima de riesgo de las apuestas pequeñas. Sea $\tilde{\varepsilon}$ un riesgo pequeño de media cero, $\mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}] = 0$, con varianza σ^2. La prima de riesgo π satisface, por definición,

$$u(w - \pi) \;=\; \mathbb{E}\big[u(w + \tilde{\varepsilon})\big].$$

Desarrollamos ambos lados por Taylor. El lado derecho, a segundo orden:

$$\mathbb{E}[u(w+\tilde{\varepsilon})] \;\approx\; \mathbb{E}\Big[u(w) + u'(w)\tilde{\varepsilon} + \tfrac{1}{2}u''(w)\tilde{\varepsilon}^2\Big] = u(w) + \tfrac{1}{2}u''(w)\,\sigma^2,$$

usando $\mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}] = 0$ y $\mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}^2] = \sigma^2$. El lado izquierdo, a primer orden: $u(w-\pi) \approx u(w) - u'(w)\pi$. Igualando,

$$-\,u'(w)\,\pi \;=\; \tfrac{1}{2}u''(w)\,\sigma^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\;\pi \;\approx\; \tfrac{1}{2}\,r_A(w)\,\sigma^2\;}.$$

La prima de riesgo de una apuesta pequeña es (aproximadamente) la mitad de la varianza escalada por la aversión absoluta al riesgo. Esta fórmula *justifica* la medida y conecta directamente aversión al riesgo con varianza.

6.3. Aversión relativa al riesgo

Muchas apuestas económicas son *multiplicativas* (rendimientos porcentuales sobre la riqueza) más que aditivas. La medida apropiada para apuestas expresadas como fracción de la riqueza es la aversión *relativa*:

Definición 6.2 (Aversión relativa al riesgo)**.**

$$r_R(w) \;=\; -\,\frac{w\,u''(w)}{u'(w)} \;=\; w\,r_A(w).$$

Es razonable suponer que la aversión *absoluta* decrece con la riqueza (a mayor riqueza, se aceptan apuestas mayores en dólares). El comportamiento de la aversión *relativa* es más discutible; suponerla constante es una aproximación habitual.

6.4. Dos familias de referencia (repaso)

Las derivamos como ejercicio en la Clase 1; las recordamos por su papel central en toda la materia.

- **CARA (aversión absoluta constante).** $u(w) = -e^{-aw}$, con $a > 0$. Entonces $u'(w) = a\,e^{-aw}$, $u''(w) = -a^2 e^{-aw}$ y

$$r_A(w) = -\frac{-a^2 e^{-aw}}{a\,e^{-aw}} = a \quad \text{(constante)}.$$

- **CRRA (aversión relativa constante).** $u(w) = \dfrac{w^{1-R}}{1-R}$ (con $u(w) = \ln w$ como caso límite $R \to 1$). Entonces $r_R(w) = R$ constante y $r_A(w) = R/w$ decreciente.

6.5. Comparación global: el teorema de Pratt

La aproximación de Pratt es *local*. A menudo queremos afirmar que un individuo es más averso que otro *para todo nivel de riqueza*. Hay tres formas naturales de decirlo, y el resultado notable es que **son equivalentes**.

Teorema 6.1 (Pratt)**.** *Sean $A(w)$ y $B(w)$ dos funciones de utilidad diferenciables, crecientes y cóncavas. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(1) $-\dfrac{A''(w)}{A'(w)} \;\geq\; -\dfrac{B''(w)}{B'(w)}$ *para todo w (más averso en el sentido de Arrow–Pratt);*

(2) $A(w) = G(B(w))$ *para alguna función G creciente y estrictamente cóncava (A es una "transformación cóncava" de B);*

(3) $\pi_A(\tilde{z}) \;\geq\; \pi_B(\tilde{z})$ *para todo riesgo $\tilde{z}$ con $\mathbb{E}[\tilde{z}] = 0$ (A paga más por evitar cualquier riesgo).*

Esquema. (1)⇒(2): defina G por $A(w) = G(B(w))$. La monotonía asegura que G está bien definida y $G' > 0$. Derivando dos veces y dividiendo,

$$\frac{G''(B)\,B'(w)}{G'(B)} \;=\; \frac{A''(w)}{A'(w)} - \frac{B''(w)}{B'(w)} \;\leq\; 0$$

por (1); como $B' > 0$, resulta $G'' < 0$, esto es, G estrictamente cóncava.

(2)⇒(3): aplicando la desigualdad de Jensen a la función cóncava G,

$$A(w - \pi_A) = \mathbb{E}[A(w + \tilde{z})] = \mathbb{E}\big[G(B(w + \tilde{z}))\big] \leq G\big(\mathbb{E}[B(w + \tilde{z})]\big) = G\big(B(w - \pi_B)\big) = A(w - \pi_B).$$

Como A es creciente, $w - \pi_A \leq w - \pi_B$, es decir $\pi_A \geq \pi_B$.

(3)⇒(1): como (3) vale para todo riesgo de media cero, en particular para riesgos arbitrariamente pequeños; aplicando la aproximación de Pratt $\pi \approx \frac{1}{2} r_A(w)\sigma^2$ a ambos individuos y comparando en el límite se obtiene (1). □

6.6. El caso CARA–Normal y la utilidad media–varianza

Un caso de enorme importancia práctica combina utilidad CARA con riqueza Normal. Sea $u(w) = -e^{-aw}$ y supongamos $w \sim N(\mu, \sigma^2)$. Usando la función generadora de momentos de la Normal, $\mathbb{E}[e^{tw}] = e^{t\mu + t^2\sigma^2/2}$, con $t = -a$:

$$\mathbb{E}[u(w)] \;=\; -\,\mathbb{E}[e^{-aw}] \;=\; -\,e^{-a\mu + a^2\sigma^2/2} \;=\; -\,\exp\Big[-a\big(\mu - \tfrac{a}{2}\sigma^2\big)\Big].$$

Como la exponencial es monótona, maximizar la utilidad esperada equivale a maximizar

$$\mu \;-\; \tfrac{a}{2}\,\sigma^2.$$

La utilidad esperada depende *sólo de la media y la varianza* de la riqueza. Esto proporciona el fundamento microeconómico del criterio *media–varianza* que reaparecerá en la Unidad IV (Markowitz) y en la Unidad V (firma con utilidad tipo Markowitz). Conviene notar que la utilidad cuadrática $u(w) = w - bw^2$ también genera preferencias media–varianza, pero con inconvenientes (utilidad decreciente en algún tramo y aversión absoluta *creciente*); el par CARA–Normal es la justificación limpia.

> **Idea clave.** Dos medidas (r_A y r_R), una aproximación (Pratt: $\pi \approx \frac{1}{2} r_A \sigma^2$), un teorema de comparación global (Pratt), y un caso cerrado (CARA–Normal $\Rightarrow$ media–varianza). Estas herramientas se usan en toda la parte de riesgo del curso.

7. Aplicación: decisión del consumidor bajo riesgo y demanda de seguro

El aparato de utilidad esperada permite analizar la primera decisión "de consumo" bajo riesgo: cuánto asegurarse. Presentamos el caso básico; el estudio de los *mercados* de seguros, el fondo común y los derechos contingentes es materia de la Unidad III.

Un individuo con riqueza W enfrenta una pérdida L con probabilidad π (estado 2, "accidente") y ninguna pérdida con probabilidad $1 - \pi$ (estado 1). Puede comprar cobertura q pagando una prima pq (con p la tasa de prima por unidad de cobertura), abonada *antes* de conocerse el estado. Las riquezas contingentes son

$$w_1 = W - pq, \qquad w_2 = W - L - pq + q = W - L + (1-p)q.$$

El decisor elige q para maximizar

$$V(q) = (1-\pi)\,u(W - pq) + \pi\,u\big(W - L + (1-p)q\big).$$

La condición de primer orden es

$$V'(q) = -\,p\,(1-\pi)\,u'(w_1) + (1-p)\,\pi\,u'(w_2) = 0.$$

Proposición 7.1 (Cobertura total con prima actuarialmente justa)**.** *Si la prima es* actuarialmente justa*, $p = \pi$, y el decisor es estrictamente averso al riesgo, entonces la cobertura óptima es* total*: $q^* = L$, y el individuo iguala su riqueza en ambos estados.*

Demostración. Con $p = \pi$, la condición de primer orden se reduce a

$$-\,\pi(1-\pi)\,u'(w_1) + (1-\pi)\,\pi\,u'(w_2) = 0 \implies u'(w_1) = u'(w_2).$$

Como u es estrictamente cóncava, u' es estrictamente decreciente y por lo tanto inyectiva, de modo que $u'(w_1) = u'(w_2)$ implica $w_1 = w_2$:

$$W - pq = W - L + (1-p)q \implies L = q. \qquad \square$$

El resultado —*a prima justa, el averso se asegura por completo*— es el punto de partida de toda la economía del seguro. Su lectura en el espacio de *rentas contingentes* (w_1, w_2) (tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto del seguro, sobre la recta de 45° de plena certeza) es el puente natural hacia el Teorema de Estados Contingentes de Borch. Cuando la prima incluye un recargo ($p > \pi$) o el asegurado puede influir en la probabilidad de pérdida, la cobertura óptima es *parcial*: esos casos, junto con la selección adversa y el riesgo moral, se estudian en las siguientes unidades.

8. Crítica al modelo tradicional: las paradojas

La utilidad esperada es un modelo *normativo* atractivo, pero como vimos en la Clase 1 su desempeño *descriptivo* es imperfecto. Ahora podemos ser precisos sobre *qué* falla: las paradojas clásicas violan axiomas específicos.

8.1. La paradoja de Allais y el axioma de independencia

Retomamos el experimento de Allais (1953), ya presentado en la Clase 1 como "efecto certeza". Considere los premios en millones y $u(0) = 0$. En el Problema 1 la mayoría elige A sobre B; en el Problema 2, D sobre C:

$$\textbf{Problema 1:}\quad A = (1 \text{ con certeza}) \quad \text{vs.} \quad B = (0.10 : 5;\ 0.89 : 1;\ 0.01 : 0),$$
$$\textbf{Problema 2:}\quad C = (0.11 : 1;\ 0.89 : 0) \quad \text{vs.} \quad D = (0.10 : 5;\ 0.90 : 0).$$

Bajo utilidad esperada, con $u_1 = u(1)$ y $u_5 = u(5)$:

$$A \succ B \implies u_1 > 0.10\,u_5 + 0.89\,u_1 \implies 0.11\,u_1 > 0.10\,u_5,$$

$$D \succ C \implies 0.10\,u_5 > 0.11\,u_1.$$

Las dos desigualdades son *contradictorias*: no existe *ninguna* u que racionalice ambas elecciones modales. La raíz es que ambos problemas comparten una "consecuencia común" (una probabilidad 0.89 de un mismo premio) que, por el **axioma de independencia**, no debería afectar el ordenamiento —pero sí lo afecta cuando ese premio común pasa de 1 (Problema 1) a 0 (Problema 2). Allais viola la independencia; ése es, exactamente, el axioma que la Teoría de las Perspectivas relaja mediante la ponderación no lineal de probabilidades.

8.2. La paradoja de Ellsberg y la ambigüedad

Allais mantiene probabilidades *conocidas*. Ellsberg (1961) va más lejos y ataca la existencia misma de probabilidades subjetivas cuando hay *ambigüedad* (incertidumbre en el sentido de Knight, vista en la Clase 1). Una urna contiene 90 bolas: 30 son rojas y las 60 restantes son negras o amarillas en proporción *desconocida*. Se ofrecen dos pares de apuestas:

$$\textbf{Apuesta I:}\quad \text{"roja"} \quad \text{vs.} \quad \text{"negra"};$$
$$\textbf{Apuesta II:}\quad \text{"roja o amarilla"} \quad \text{vs.} \quad \text{"negra o amarilla"}.$$

La mayoría elige *roja* en I (probabilidad conocida 1/3) y *negra o amarilla* en II (probabilidad conocida 2/3). Supongamos que existieran probabilidades subjetivas $P(R) = 1/3$, $P(N) = b$, $P(Y) = y$ con $b + y = 2/3$. Entonces:

$$\text{roja} \succ \text{negra} \implies \tfrac{1}{3} > b, \qquad (\text{negra o amarilla}) \succ (\text{roja o amarilla}) \implies b+y > \tfrac{1}{3}+y \implies b > \tfrac{1}{3}.$$

De nuevo, *contradicción*: no hay ninguna probabilidad subjetiva que racionalice ambas elecciones. El fenómeno es la **aversión a la ambigüedad**: los decisores prefieren apuestas con probabilidades *conocidas* a apuestas con probabilidades *desconocidas*, aun cuando esto sea incompatible con la existencia de una distribución de probabilidad subjetiva única. Esto distingue el *riesgo* (probabilidades conocidas) de la *incertidumbre* knightiana y motiva modelos posteriores (utilidad esperada con probabilidades múltiples, *maxmin*).

Idea clave. Allais viola *independencia* (con probabilidades conocidas); Ellsberg viola la existencia de *probabilidad subjetiva* (bajo ambigüedad). Ambas paradojas no son "errores" aislados sino patrones sistemáticos que delimitan el alcance descriptivo de la utilidad esperada.

9. Síntesis

- San Petersburgo refuta el criterio del valor esperado; el principio de Bernoulli lo reemplaza por la *utilidad esperada* de una función cóncava del dinero.
- El teorema de von Neumann–Morgenstern *deriva* la representación $\mathbb{E}[u]$ de cuatro axiomas (racionalidad, continuidad, independencia, monotonía). La utilidad vNM es *cardinal*: única salvo transformación afín positiva.
- Aversión al riesgo $\Leftrightarrow$ concavidad de u (Jensen), con equivalente cierto y prima de riesgo positivos.
- Las medidas de Arrow–Pratt (r_A absoluta, r_R relativa) son invariantes a la representación; la prima de un riesgo pequeño es $\pi \approx \frac{1}{2} r_A \sigma^2$; el teorema de Pratt caracteriza la aversión *global*; CARA–Normal genera preferencias media–varianza.
- A prima justa, el averso se asegura por completo (puente a la Unidad III).
- Las paradojas de Allais y Ellsberg identifican los axiomas que fallan: independencia y probabilidad subjetiva, respectivamente.

---

10. Ejercicios

1. **San Petersburgo con utilidad acotada.** Considere el juego de San Petersburgo con premios $x_n = 2^n$ y probabilidades 2^{-n}.
   (a) Verifique que el valor monetario esperado diverge.
   (b) Con $u(w) = \ln w$, muestre que la utilidad esperada es $\ln 4$ y que el equivalente cierto es 4 ducados.
   (c) Con la utilidad acotada $u(w) = 1 - e^{-w}$, escriba $\mathbb{E}[u(X)]$ como una serie y argumente por qué es finita. ¿Qué dice esto sobre la disposición máxima a pagar?
2. **Teorema de la utilidad esperada.** Sea b la mejor lotería y w la peor. Para un premio x se define $u(x) = p_x$ mediante $x \sim p_x \circ b \oplus (1 - p_x) \circ w$.
   (a) Explique qué axioma garantiza la existencia de p_x y cuál su unicidad.
   (b) Para la lotería $q \circ x \oplus (1 - q) \circ y$, use el axioma de independencia para reducirla a una lotería sobre $\{b, w\}$ y deduzca que su utilidad es $q\,u(x) + (1 - q)u(y)$.

3. **Cardinalidad.** Sea u una utilidad vNM. Muestre que $v = a\,u + c$ (con $a > 0$) representa las mismas preferencias sobre loterías, pero que la transformación monótona $v = u^3$ *no* preserva, en general, la propiedad de utilidad esperada. Ilustre con un contraejemplo numérico sencillo.

4. **Equivalente cierto y prima de riesgo.** Un individuo con $u(w) = \sqrt{w}$ y riqueza inicial nula enfrenta la lotería (0.5; 36, 100) (recibe 36 o 100 con igual probabilidad).

   (a) Calcule $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[u(X)]$, el equivalente cierto CE y la prima de riesgo π.

   (b) Compare la prima exacta con la aproximación de Pratt $\pi \approx \frac{1}{2} r_A(w)\sigma^2$ evaluada en $w = \mathbb{E}[X]$. Comente la calidad de la aproximación.

5. **Aproximación de Pratt.** Deduzca la fórmula $\pi \approx \frac{1}{2} r_A(w)\sigma^2$ para un riesgo pequeño de media cero, indicando en qué orden de Taylor se trunca cada lado y por qué $\mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}] = 0$ elimina el término lineal.

6. **Teorema de Pratt.** Sean $A(w) = -e^{-2w}$ y $B(w) = -e^{-w}$.

   (a) Calcule $r_A^A(w)$ y $r_A^B(w)$ y determine quién es más averso.

   (b) Encuentre explícitamente la función G tal que $A = G \circ B$ y verifique que es creciente y cóncava.

7. **CARA–Normal.** Con $u(w) = -e^{-aw}$ y $w \sim N(\mu, \sigma^2)$, demuestre que $\mathbb{E}[u(w)] = -\exp[-a(\mu - \frac{a}{2}\sigma^2)]$ y que, por lo tanto, maximizar la utilidad esperada equivale a maximizar $\mu - \frac{a}{2}\sigma^2$. ¿Qué papel juega a como precio del riesgo?

8. **Demanda de seguro.** Un individuo con $u(w) = \ln w$, riqueza $W = 100$, enfrenta una pérdida $L = 51$ con probabilidad $\pi = 1/3$. La tasa de prima es p por unidad de cobertura q.

   (a) Con prima justa $p = \pi$, muestre que la cobertura óptima es total y calcule la riqueza final (cierta).

   (b) Con prima injusta $p = 0.4$, plantee la condición de primer orden y argumente (sin resolver numéricamente) por qué la cobertura óptima es ahora parcial, $q^* < L$.

9. **Allais e independencia.** Con los Problemas 1 y 2 del texto, escriba las dos desigualdades de utilidad esperada implicadas por las elecciones modales $A \succ B$ y $D \succ C$, muestre que son incompatibles e identifique la "consecuencia común" cuya alteración provoca la inversión de preferencias. ¿Qué axioma se viola?

10. **Ellsberg y ambigüedad.** En la urna de Ellsberg (30 rojas; 60 negras o amarillas en proporción desconocida), suponga que existieran probabilidades subjetivas $P(R) = 1/3$, $P(N) = b$, $P(Y) = y$ con $b + y = 2/3$. Derive las dos desigualdades implicadas por las elecciones modales y muestre que son contradictorias. Explique en qué se diferencia esta violación de la de Allais.

Referencias

Referencias

[1] Allais, M. (1953). Le comportement de l'homme rationnel devant le risque. *Econometrica*, 21(4), 503–546.

[2] Arrow, K. J. (1965). *Aspects of the Theory of Risk-Bearing*. Yrjö Jahnssonin Säätiö.

[3] Bernoulli, D. (1738/1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk. *Econometrica*, 22(1), 23–36.

[4] Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity, and the Savage axioms. *The Quarterly Journal of Economics*, 75(4), 643–669.

[5] Gravelle, H. & Rees, R. (2006). *Microeconomía* (cap. 17). Pearson.

[6] Jensen, J. L. W. V. (1906). Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs moyennes. *Acta Mathematica*, 30, 175–193.

[7] Mas-Colell, A., Whinston, M. D. & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory* (cap. 6). Oxford University Press.

[8] Menger, K. (1934). Das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre. *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 5(4), 459–485.

[9] Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32(1–2), 122–136.

[10] Varian, H. R. (1992). *Análisis microeconómico* (cap. 11). Antoni Bosch.

[11] von Neumann, J. & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.